



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Мыс Таран

Почему берег не точится, а обрушивается целым пластом?

Иногда обрыв сходит не песчинками, а сразу — огромным блоком, оползнем. И виновата здесь не волна, а вода внутри грунта.

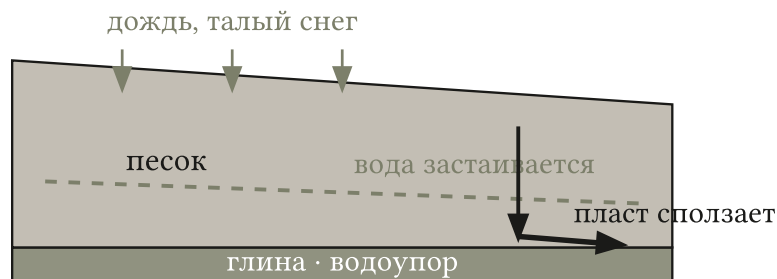
Прочность склона держится на том, как сильно зёрна прижаты друг к другу. Это давление между зёрнами называют эффективным напряжением, и вода в порах его подтачивает:

$$\sigma' = \sigma - u$$

где σ — полное давление вышележащей толщи, u — давление воды в порах, а σ' — то, что реально держит зёрна вместе¹. Чем выше поровое давление u , тем меньше остаётся σ' — тем слабее сцепление и тем ближе склон к срыву.

А поднимает u сама геология мыса. Песок воду пропускает: дождь и талый снег уходят сквозь него вниз. Но под песком лежит ледниковая глина — она водоупорна. Над её слоем вода застаивается, поровое давление растёт, σ' падает — и в какой-то момент насыщенный пласт песка съезжает по скользкой глиняной подошве, как лыжа по склону.

¹Принцип эффективного напряжения Карла Терцаги: прочность грунта определяется $\sigma' = \sigma - u$ (полное напряжение минус поровое давление воды) (Wikipedia, «Effective stress»).



$$\sigma' = \sigma - u \quad \rightarrow \quad \text{растёт } u, \text{ падает } \sigma'$$

Рис. 1. Песок водопроницаем, ледниковая глина — нет: над ней застаивается вода, поровое давление u растёт, эффективное напряжение σ' падает, и пласт сползает по глиняной подошве.

Как это измеряют и прогнозируют?

Высоту обрыва и скорость его отступления снимают повторной съёмкой — раньше теодолитом, теперь дроном и лазерным сканером, сравнивая профили год от года. Поровое давление в склоне меряют пьезометрами — скважинами с датчиком воды. По этим данным и предсказывают, какой участок ближе всего к обрушению.

Открытый вопрос

Шторма усиливаются, а зимы теплеют — дождей вместо снега больше, и грунт чаще оказывается водонасыщенным. Обе силы, что точат мыс Таран — волна снаружи и вода внутри, — растут одновременно. Какая из них окажется решающей для берега в ближайшие десятилетия?